

[별표 5]

유기농업자재 시험연구기관 세부 지정기준 (제12조 관련)

1. 용어의 정의

고시 본문에서 사용된 용어의 정의는 본 문서에도 적용되며 부가적으로 다음의 정의가 사용된다.

- 1.1 "운영책임자(Test facility management)"란 시험 수행의 총괄적인 관리와 운영에 책임을 지는 사람을 의미하며, 대표자 또는 연구소장 등이 겸직할 수 있다.
- 1.2 "시험의뢰자(Sponsor)"란 시험연구기관에 시험을 의뢰하는 자를 말한다.
- 1.3 "시험책임자(Study Director)"란 시험기관에서 수행되는 시험에 관해 시험계획, 시험 자료의 확인 및 관리, 자료의 분석 등 시험의 실질적인 수행자이며 책임자이다.
- 1.4 "표준작업지침서(Standard Operating Procedure; SOP)"란 시험연구기관이 시험을 수행하는데 필요한 시험의 방법, 절차 및 순서 등에 대해 문서화된 지침서를 말한다.
- 1.5 "시험일정 총괄표(Master schedule)"란 시험연구기관에서 각 시험과정들을 추적 조사하고 업무량 평가에 필요한 정보를 파악할 수 있도록 마련한 전체 시험계획표를 말한다.
- 1.6 "시험계획서(Study plan)"란 시험에 대해 시험목적, 시험방법, 범위 및 실험계획을 규정하는 문서를 말한다.
- 1.7 "시험계획서의 변경(Study plan amendment)"이란 시험이 시작된 이후 시험계획서를 의도적으로 변경하는 것을 말한다.
- 1.8 "시험계획서의 이탈(Study plan deviation)"이란 시험이 시작된 이후 시험계획서로부터 비의도적으로 벗어나는 것을 의미한다.
- 1.9 "시험기초자료(Raw Data)"란 시험의 관찰이나 과정을 기록한 시험연구기관의 기록이나 문서 또는 그 복사본을 말한다. 시험기초자료에는 사진, 마이크로필름, 마이크로피시카피, 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 관찰 결과의 구술, 자동기기로부터의 출력자료 또는 실험종료일까지 정보를

확실하게 보관할 수 있다고 인정받고 있는 기타 자료저장 매체가 포함될 수 있다.

1.10 "검체(Specimen)"란 검사나 분석 또는 보관을 위해 시험계로부터 얻어진 것을 말한다.

1.11 "실험개시일(Experimental starting date)"이란 시험 자료가 처음으로 수집된 날을 의미한다.

1.12 "실험종료일(Experimental completion date)"이란 시험으로부터 자료가 수집된 마지막 날을 의미한다.

1.13 "시험개시일(Study initiation date)"이란 시험책임자가 시험계획서에 서명한 날을 말한다.

1.14 "시험종료일(Study completion date)"이란 시험책임자가 최종보고서에 서명한 날을 말한다.

1.15 "시험물질(Test item)"이란 시험의 대상이 된 물질을 말한다.

1.16 "대조물질(Reference item)"이란 시험물질과 비교할 목적으로 시험에 사용되는 물질을 말한다.

1.16 "제조단위(Batch)"란 균질성을 갖도록 설계되고 동일한 제조공정으로 만들어진 시험물질, 대조물질의 특정 양 또는 로트(Lot)를 말한다.

1.17 "부형제(Vehicle)"란 시험물질 또는 대조물질이 시험계에 용이하게 적용되도록 시험물질 또는 대조물질을 혼합, 분산, 용해시키는데 이용되는 물질을 말한다.

2. 인력기준

시험연구기관은 시험연구기관의 전반적인 관리와 운영에 책임을 지는 운영책임자와 해당 시험분야의 시험을 수행할 수 있는 시험책임자를 시험분야별로 1인 이상 확보하여야 한다. 시험책임자의 요건은 다음 각 호와 같다.

2.1 시험책임자의 자격(다음의 자격 중 어느 하나에 해당하여야 한다.)

「고등교육법」에 따른 학교를 졸업한 자로서

(1) 해당 전문분야의 석사학위 이상 소지자

(2) 해당 전문분야의 학사학위 소지 후 2년 이상 경력자 또는 해당 전

문분야의 기사 자격증 이상 소지자(해당 전문분야가 아닌 타 분야의 학사학위 소지자는 3년 이상 경력자)

(3) 해당 전문분야의 전문대학 졸업 후 3년 이상 경력자 또는 해당 전문분야 기사 자격증 이상 소지자

(4) 국·공립 및 기타 농업관련 시험·분석기관에서 해당 전문분야 시험·분석업무에 3년 이상 근무한 경력이 있는 자

2.2 해당 전문 분야는 다음 각 호와 같다.

(1) 이화학분석 분야: 화학, 농화학, 화공학 분야와 관련된 학과

(2) 식물시험 분야: 농화학, 농생물학, 미생물학, 원예학, 식물보호학, 농약 등의 분야와 관련된 학과

(3) 미생물분석 분야: 생물학, 미생물학, 생명과학, 농화학분야와 관련된 학과

(4) 잔류시험 분야: 농화학, 화학, 생화학 등 분석과 관련된 학과

(5) 독성시험 분야: 의학, 수의학, 약학 등 독성시험과 관련된 학과

2.3 해당 전문분야 자격증: 농림토양평가관리기사, 농화학기사, 식물보호기사, 시설원예기사, 유기농업기사, 생물분류기사, 생물공학기사 등

2.4 운영책임자의 책무

운영책임자는 시험연구기관을 대표하여 시험의 원활한 수행을 위해 필요한 사항에 대해 총괄적인 책임을 지고 이에 대한 모든 조치를 취하는 시험연구기관 운영 전반의 책임을 지는 사람으로 그 책무는 다음과 같다.

(1) 적절한 시험수행을 위하여 충분한 수의 유능한 담당자 및 적절한 시설, 장치 및 실험용 기자재를 확보할 수 있도록 조치해야 하며, 해당 시험의 관리자로서 그 시험의 전반적인 실시와 최종보고서에 대해 책임을 지는 시험책임자를 임명하여야 한다.

(2) 표준작업지침서가 작성되고 준수되는지를 확인하며, 모든 표준작업지침서의 제정, 개정, 수정 및 폐기를 승인하여야 한다.

(3) 시험책임자에 의해 시험계획서가 승인되도록 한다.

(4) 시험일정총괄표가 작성되고 유지되도록 한다.

2.5 시험책임자의 책무

- (1) 시험책임자는 시험관리자로서 그 시험의 전반적인 실시와 최종보고서에 대해 책임을 진다.
- (2) 시험계획서 및 그 변경계획서에 서명하고 날짜를 기입함으로써 승인한다.
- (3) 생성된 모든 시험 기초자료가 문서화되며 기록되고 있는지를 확인한다.
- (4) 자료에 대한 책임을 지고 시험이 시험기준과 방법에 따라 수행되었음을 나타내기 위하여 최종보고서에 서명하고 날짜를 기입한다.

3. 시설기준

- 3.1 시험연구기관은 시험에 필요한 적절한 크기, 구조 및 배치를 갖추어야 하며, 전처리시설과 분석시설 및 미생물시험 시설은 분리되어야 한다.
- 3.2 시험연구기관은 각각의 시험이 적절하게 실시될 수 있도록 설계되어야 한다.
- 3.3 물품이나 장비 보관을 위해 필요한 보관실이나 보관구역을 갖추어야 한다.
- 3.4 오염이나 혼동을 방지하기 위하여 시험물질과 대조물질의 수령, 보관 및 부형제와 시험물질의 혼합을 위한 분리된 실험실 또는 구역을 마련해야 한다.
- 3.5 시험물질을 보관하는 실험실이나 구역은 시험물질의 화학적 동일성, 농도, 순도, 안정성을 유지하기에 적당해야 하고, 유해물질은 안전하게 보관할 수 있어야 한다.
- 3.6 자료보관시설
시험계획서, 시험기초자료, 최종보고서, 시험물질 샘플 및 검체의 보관을 위한 보관시설을 갖추어야 하며 보관시설은 보관물이 보관기간 중에 손상되지 않도록 관리하여야 한다.
- 3.7 폐기물 처리
폐기물의 취급과 처리는 관련 규정에 따라 처리하여야 한다. 적절한 폐기물 수집, 보관 및 처리시설, 오염방지 및 운반절차 등은 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

4. 장비기준

- 4.1 시험연구기관은 지정받고자 하는 시험분야의 시험에 필요한 시험장비를 갖추어야 한다.
- 4.2 시험에 이용되는 장비는 항상 최적의 작동이 가능하도록 자체관리규정을 마련하여 관리하여야 한다. 자체관리규정에는 시험장비의 도입, 정기점검, 보수, 교정, 검증과 관련된 사항을 포함하여야 한다. 장비의 관리 및 사용기록은 작성·유지하여야 한다. 시험장비의 교정은 국내 또는 국제적인 측정기준에 따라야 한다.
- 4.3 시험장비 중 전자저울, 수소이온농도측정기, 마이크로피펫은 전문교정기관에 의뢰하여 교정을 받아야 한다.

5. 시험관리 기준

5.1 시험물질 및 대조물질

- (1) 시험물질 및 대조물질의 특성, 외관 및 물리화학적 성상, 수령날짜, 유효기간, 수령한 양과 시험에 이용된 양은 기록하고 그 기록은 보관하여야 한다.
- (2) 시험물질 및 대조물질의 보관용기에는 식별에 필요한 정보, 유효기간, 특이한 보관조건 등이 기재되어 있어야 한다.
- (3) 모든 시험에 있어서 시험물질의 각 제조단위에서 분석용 샘플을 보관하여야 한다.

5.2 표준작업지침서

- (1) 시험연구기관은 생성할 자료의 신뢰성과 완전성을 확보하기 위하여 운영책임자가 승인한 문서화된 표준작업지침서를 갖추어야 한다. 표준작업지침서의 제·개정 및 폐기는 운영책임자의 승인을 받아야 한다.
- (2) 시험연구기관은 시험의 수행과 관련된 최신의 표준작업지침서 사본을 언제든지 이용할 수 있도록 필요한 구역에 비치해야 한다. 이들 표준작업지침서의 보조수단으로 출판된 교과서, 분석 방법, 문헌 및 매뉴얼 등을 이용할 수 있다.
- (3) 시험연구기관으로 지정받고자 할 경우 최소한 아래의 표준작업지침

서는 갖추어야 한다.

(a) 표준작업지침서 작성기준 및 관리(배포, 회수, 폐기 등)에 관한 사항

(b) 지정받고자 하는 시험분야의 시험 실시에 관한 세부절차와 방법

5.3 시험의 실시기준

(1) 시험계획서의 작성기준

(a) 시험계획서는 각각의 시험개시 전에 작성되어야 한다. 시험계획서에는 시험책임자가 날짜를 명시한 서명을 하여야 하며 변경의 경우에도 같다.

(b) 시험계획서로부터 이탈된 경우에는 시험책임자가 적시에 이탈내용을 인식하고 서술 및 설명과 일자를 기록하여야 하며, 시험의 기초자료와 함께 보관하여야 한다.

(2) 시험계획서의 내용

(a) 시험의 종류, 시험번호, 시험물질 및 대조물질의 정보

(b) 시험의뢰자 및 시험연구기관 관련 정보

(c) 날짜

① 시험책임자, 운영책임자에 의한 시험계획서의 승인일

② 예정된 실험개시일 및 종료예정일

(d) 시험방법

시험에 사용할 시험 지침(기준과 방법)은 농관원장이 고시한 「유기농업자재 공시 업무 규정」에 따른다.

(e) 시험의 순서에 따른 세부절차

(f) 기록(시험 종료 후 보관해야 할 문서 목록)

(3) 시험의 실시

(a) 각 시험마다 고유의 시험번호를 사용하며, 이 시험번호는 시험과정에서 생성되는 모든 시험기초 자료나 검체에 공통적으로 사용되어야 한다. 이러한 시험번호를 통해 시험 및 검체에 대한 추적이 가능할 수 있어야 한다.

(b) 시험은 시험계획서에 따라 실시하여야 한다.

(c) 시험 실시 중 생성된 모든 자료는 직접, 신속, 정확, 명료하게 기록하여야 한다. 이 기록에는 기록한 사람의 서명과 날짜가 명시

되어 있어야 한다.

- (d) 시험기초자료를 변경하는 경우에도 이전 기록의 확인이 가능해야 하며, 변경의 이유를 기재하고, 변경하는 개인의 서명과 날짜를 기재하여야 한다.

5.4 시험결과의 보고(최종보고서)

(1) 일반사항

- (a) 각 시험마다 최종보고서가 작성되어야 한다.
- (b) 최종보고서는 자료의 정당성에 대한 책임을 분명히 하기 위해 시험책임자가 서명하고 날짜가 적어야 한다.
- (c) 최종보고서가 정정 또는 추가되는 경우에는 기존의 보고서를 수정하지 않고 보고서를 별도로 제출하여야 한다. 이 경우 정정이나 추가 사유가 명확하게 나타나야 하며, 시험책임자가 서명하고 날짜를 명기하여야 한다.

(2) 최종보고서의 내용

- (a) 시험제목, 시험물질 및 대조물질에 대한 정보
- (b) 시험의뢰자 및 시험연구기관에 관련한 정보
 - ① 시험의뢰자의 명칭과 주소
 - ② 관련된 모든 시험연구기관과 시험장소의 명칭과 주소
 - ③ 시험책임자의 성명
 - ④ 최종보고서의 작성에 기여한 외부전문가의 성명과 주소

(c) 날짜

실험개시일 및 실험종료일

(d) 시험재료와 시험방법

- ① 사용한 시험방법과 시험재료에 대한 기술
- ② 시험에 사용한 시험기준과 방법

(e) 결과

- ① 시험결과의 요약
- ② 시험계획서에 제시된 관련 정보 및 자료
- ③ 통계학적 유의성 결정 및 계산 결과
- ④ 결과의 평가와 고찰 및 결론

(f) 최종보고서의 제출

시험연구기관은 최종보고서를 시험의뢰자에게 제출할 때에는 사본으로 제출하여야 한다. 최종보고서의 원본은 시험연구기관의 자료보관시설에 보관한다.

(g) 시험과 관련된 자료의 보관

시험계획서, 시험물질과 대조물질의 샘플, 검체, 시험기초자료 및 최종보고서의 보관 장소

5.5 기록과 재료의 보관과 유지

(1) 아래의 사항은 해당 유기농업자재의 공시 또는 인증일로부터 3년간 시험연구기관의 자료보관시설에 원본을 보관하여야 한다. 다만, 검체와 시험물질은 최종보고서의 평가 종료일까지 보관할 수 있다.

(a) 각 시험의 시험계획서, 시험기초자료, 시험물질과 대조물질의 샘플, 검체, 최종보고서

(b) 시험일정 총괄표

(c) 시험담당자의 자격, 훈련, 경험, 업무분장의 기록

(d) 기기의 보수, 교정의 기록과 보고

(e) 과거의 모든 표준작업지침서

(f) 환경 모니터링 기록

(2) 자료보관실에 보관된 재료(자료)는 목록을 작성하여 관리하여야 한다.

(3) 시험연구기관이 업무를 정지하고 법정 후계자가 없는 경우, 그 보관 자료는 해당 시험의 시험의뢰자에게 이관되어야 한다.

(4) 시험연구기관은 보관기간이 만료된 후에는 시험의뢰자와 협의하여 해당 보관 자료를 폐기, 반환 또는 계속하여 보관 할 수 있다.